

Diseño e implementación de una red LAN empresarial segmentada mediante VLAN y VLSM, con interconexión WAN

Facundo Flavio Peralda Encinas, Angel Luis Gomez Martinez, Mery Ipurani Gabriel y Brian Mauricio Oroza Albino

Universidad Privada Domingo Savio

Redes I

Marcelo Julio Sejas Sotez

28 de octubre de 2026

Índice

Resumen....4

Diseño e implementación de una red LAN empresarial segmentada mediante VLAN y VLSM, con interconexión WAN....5

Contexto de la empresa....5

Planteamiento del problema....5

Objetivos....6

Justificación....7

Alcance y limitaciones....7

Marco conceptual....8

Qué vamos a construir....9

La topología....9

El plan de direcciones (VLSM)....10

Construcción paso a paso....11

Cómo escribir comandos....11

Paso 1. Colocar los equipos....11

Paso 2. Agregar las tarjetas seriales a los routers....12

Paso 3. Conectar los cables....13

Paso 4. Configuración básica de todos los routers y switches....14

Paso 5. Crear las VLAN en los switches....14

Paso 6. Gateways de la sede central en R-CRG (router-on-a-stick)....19

Paso 7. Enlaces WAN....19

Paso 8. Enrutamiento con rutas estáticas....22

Paso 9. DHCP centralizado en R-CRG....23

Paso 10. IP fija de los servidores....24

Paso 11. La red externa (ISP) y el NAT....24
Paso 12. Poner las PC en DHCP....25
Paso 13. Guardar....26
Pruebas y resultados....27
Problemas comunes y cómo arreglarlos....31
Dimensionamiento de equipos para una implementación real....31
Conclusiones....32
Recomendaciones....33
Referencias....35
Anexo A....37

Resumen

El presente trabajo documenta el diseño, la implementación y la validación en Cisco Packet Tracer de la red de Crestline Group, una empresa ficticia de servicios corporativos que llega del extranjero para abrir sus oficinas en Bolivia: una sede central y tres oficinas regionales, todas nuevas, que iniciarán operaciones con 300 computadoras. Como no existe una red previa, el diseño parte de cero y busca evitar desde el inicio los problemas de una red plana: exceso de tráfico de difusión, direcciones IP repetidas y falta de separación entre áreas. La solución separa ocho grupos de usuarios mediante VLAN, asigna ocho subredes calculadas con VLSM a partir del bloque 10.20.0.0/23, une las sedes con tres enlaces WAN seriales /30 y utiliza rutas estáticas. Además, incorpora DHCP centralizado con reenvío desde las regionales y salida a una red externa simulada mediante NAT. El documento describe la construcción paso a paso con los comandos utilizados y capturas del archivo terminado, estima los equipos necesarios para una instalación física y registra nueve pruebas de aceptación, todas con el resultado esperado. Se concluye que la segmentación y la automatización del direccionamiento permiten poner en marcha la red de forma ordenada y segura; también se señalan las limitaciones de la simulación y las mejoras recomendadas para un despliegue real.

Palabras clave: VLAN, VLSM, rutas estáticas, DHCP, NAT, Packet Tracer

Diseño e implementación de una red LAN empresarial segmentada mediante VLAN y VLSM, con interconexión WAN

Crestline Group (CRG) es una empresa ficticia de servicios corporativos que llega del extranjero a abrir sus oficinas en Bolivia. Como sus cuatro sedes son nuevas, la red se construye desde cero y se aprovecha para hacerla bien desde el inicio: separar a los usuarios en grupos (VLAN), darle a cada grupo su propio rango de direcciones (subred), unir las sedes con enlaces WAN y automatizar la entrega de direcciones.

Contexto de la empresa

Crestline Group es una empresa ficticia de servicios corporativos con casa matriz en el extranjero que decidió abrir operaciones en Bolivia. Su sede central se instala en Cochabamba y se organiza en cinco áreas: Ventas, Operaciones, Capacitación, Administración y TI, y Finanzas. Para atender a clientes de todo el país abre, además, tres oficinas regionales: Norte, Sur y Este.

Las cuatro sedes son nuevas: los locales se acaban de habilitar y ninguna cuenta con infraestructura de red. La empresa no quiere crecer de a poco, sino iniciar operaciones con todo el personal ya instalado: 300 computadoras repartidas en tres áreas de 60 equipos (Ventas, Operaciones y Capacitación) y cinco grupos de 24 (Administración y TI, Finanzas y las tres regionales).

La casa matriz exige además condiciones que la red debe cumplir desde el primer día: que cada área tenga su propia red, que las direcciones se asignen de forma automática y que las oficinas regionales se comuniquen con la sede central y puedan salir a una red externa.

Planteamiento del problema

Como se trata de una empresa nueva, no hay una red que corregir; el reto es construirla bien desde el inicio. Si las 300 computadoras se conectaran sin planificación a una sola red

plana, todos los mensajes de difusión, como las consultas ARP, llegarían a todos los equipos y consumirían ancho de banda. Las direcciones IP tendrían que configurarse una por una, con el riesgo de repetirlas, y no habría separación entre áreas, por lo que un problema en una de ellas afectaría a todas.

Las oficinas regionales, por su parte, necesitan un esquema de direccionamiento y enrutamiento documentado para comunicarse con la sede central. A partir del contexto se definieron los requisitos de la nueva red: atender a 300 computadoras repartidas en ocho grupos, dar a cada grupo una subred propia, entregar las direcciones de forma automática, conectar las tres regionales con la sede central y permitir la salida hacia una red externa.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar, implementar y validar en Cisco Packet Tracer una red LAN empresarial segmentada mediante VLAN y VLSM, con interconexión WAN entre la sede central y tres oficinas regionales, que mejore la organización, la administración y la seguridad de la red del CRG.

Objetivos específicos

1. Analizar el contexto de la empresa y definir los requisitos de la nueva red.
2. Calcular un plan de direccionamiento con VLSM para ocho subredes a partir del bloque 10.20.0.0/23.
3. Configurar ocho VLAN, enlaces troncales 802.1Q y enrutamiento entre VLAN mediante router-on-a-stick.
4. Interconectar la sede central con las tres regionales mediante enlaces WAN seriales y rutas estáticas.

5. Implementar los servicios DHCP y NAT.
6. Verificar el funcionamiento de la red con una matriz de pruebas de aceptación respaldada por capturas.
7. Estimar los equipos necesarios para una implementación física de la red.

Justificación

La segmentación con VLAN reduce el tamaño de los dominios de difusión y permite aplicar reglas distintas a cada área sin cambiar el cableado físico (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 2022). El cálculo con VLSM asigna a cada grupo una subred del tamaño que necesita, lo que evita desperdiciar direcciones y deja espacio libre para crecer (Pummill & Manning, 1995).

Se eligió el modelo jerárquico de acceso y distribución porque separa funciones, facilita localizar fallas y permite crecer agregando switches de acceso sin rediseñar el resto de la red (Cisco, 2024). Para el enrutamiento entre VLAN se usó router-on-a-stick, que necesita un solo enlace físico entre el router y el switch central y es suficiente para el tráfico de la simulación. Para el enrutamiento entre sedes se usaron rutas estáticas: como todas las regionales se conectan solo con la sede central, cada regional necesita una única ruta por defecto y el router central una ruta por regional, lo que mantiene la configuración simple y fácil de verificar. Por último, el DHCP centralizado evita las direcciones duplicadas (Droms, 1997) y NAT permite que todas las computadoras compartan una sola dirección pública (Srisuresh & Egevang, 2001).

Alcance y limitaciones

El proyecto abarca el diseño lógico, la configuración y las pruebas de la red en Cisco Packet Tracer 9.0.1 (Cisco Networking Academy, s. f.). Comprende IPv4, VLAN, rutas estáticas, DHCP y NAT. Para mantener la simulación manejable se colocaron dos computadoras por grupo

en lugar de las 24 o 60 reales; el plan de direccionamiento, en cambio, está calculado para la cantidad total de equipos.

No forman parte del alcance la resolución de nombres (DNS), los controles de seguridad como las listas de control de acceso, la instalación física del cableado, la red inalámbrica, IPv6, la redundancia de enlaces ni la contratación de servicios WAN reales. Packet Tracer reproduce el comportamiento lógico de los equipos Cisco, pero no mide el rendimiento real, por lo que los tiempos de respuesta de las pruebas solo sirven como referencia.

Marco conceptual

Para seguir el documento conviene conocer algunos términos básicos de redes. La Tabla 1 los resume en lenguaje sencillo; cada uno se amplía en el paso donde se aplica.

Tabla 1

Glosario en palabras simples

Palabra	¿Qué es, en simple?
Router	Aparato que conecta redes distintas y decide por dónde mandar cada paquete. Es como un cruce de caminos con un policía de tránsito.
Switch	Aparato con muchos puertos donde se enchufan las computadoras de un mismo lugar.
VLAN	Una «red virtual» dentro del switch. Sirve para separar grupos (por ejemplo Ventas y Finanzas) aunque estén en el mismo switch.
Troncal (trunk)	Un cable entre switches o entre switch y router que lleva el tráfico de varias VLAN al mismo tiempo (estándar 802.1Q; IEEE, 2022).
Subred y máscara	El rango de direcciones IP de un grupo. La máscara (/26, /27, /30) dice cuántas direcciones tiene.
VLSM	Dar subredes de distinto tamaño según cuántas computadoras tiene cada grupo, para no desperdiciar direcciones (Pummill & Manning, 1995).
Gateway (puerta de enlace)	La dirección del router a la que una PC le manda todo lo que no es de su propia subred.
Router-on-a-stick	Un solo cable del router al switch, dividido en «subinterfaces», una por VLAN. Así un router hace de gateway de varias VLAN.
WAN serial	El cable que une la sede central con cada oficina regional (simula un enlace contratado a un proveedor).
Ruta estática	Ruta escrita a mano en el router: «para llegar a tal red, manda los paquetes a tal vecino».

Palabra	¿Qué es, en simple?
DHCP	Servicio que le da a cada PC su IP, máscara, y gateway automáticamente (Droms, 1997).
Ruta por defecto	La ruta que se usa cuando ninguna otra coincide (0.0.0.0/0). Suele apuntar a la salida principal.
NAT	Cambia la IP privada de la PC por la IP pública del router cuando sale hacia afuera (Srisuresh & Egevang, 2001).

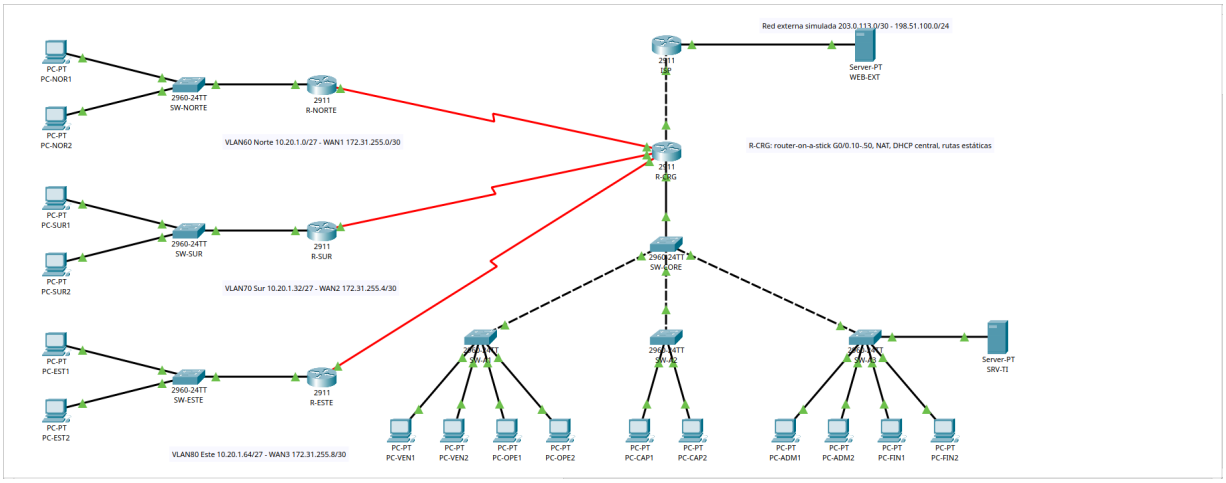
Qué vamos a construir

La topología

La sede central tiene un router principal (**R-CRG**), un switch central (**SW-CORE**) y tres switches de acceso (**SW-A1**, **SW-A2** y **SW-A3**). Cada oficina regional tiene un router y un switch. Además, hay un router **ISP** con un servidor **WEB-EXT** que hacen de «Internet de mentira» para probar el NAT. En el simulador se colocaron dos PC por grupo como muestra; en la realidad cada grupo tendría 24 o 60 computadoras. La Figura 1 muestra la red terminada.

Figura 1

Topología final de la red del CRG en Packet Tracer



Nota. Las líneas rojas en zigzag son los enlaces WAN seriales; las líneas punteadas son troncales entre switches. Los triángulos verdes indican que el enlace está activo.

El plan de direcciones (VLSM)

Se usa el bloque privado 10.20.0.0/23 (512 direcciones), que es apto para redes internas (Rekhter et al., 1996). Los grupos de 60 PC reciben una /26 (62 direcciones útiles) y los de 24 PC reciben una /27 (30 útiles). Se asigna de la subred más grande a la más chica. La **primera** dirección útil de cada subred es siempre el gateway. El servidor SRV-TI vive en la VLAN 40 con la IP fija 10.20.0.194. El cálculo completo, con la dirección de broadcast y la capacidad de cada subred, se presenta en el Anexo A.

Tabla 2

Plan de direccionamiento LAN con VLSM

VLAN	Grupo	Red	Máscara	Gateway	Rango DHCP (para PC)
10	Ventas	10.20.0.0/26	255.255.255.192	10.20.0.1	10.20.0.11 – .62
20	Operaciones	10.20.0.64/26	255.255.255.192	10.20.0.65	10.20.0.75 – .126
30	Capacitación	10.20.0.128/26	255.255.255.192	10.20.0.129	10.20.0.139 – .190
40	Administración / TI	10.20.0.192/27	255.255.255.224	10.20.0.193	10.20.0.203 – .222
50	Finanzas	10.20.0.224/27	255.255.255.224	10.20.0.225	10.20.0.231 – .254
60	Regional Norte	10.20.1.0/27	255.255.255.224	10.20.1.1	10.20.1.6 – .30
70	Regional Sur	10.20.1.32/27	255.255.255.224	10.20.1.33	10.20.1.38 – .62
80	Regional Este	10.20.1.64/27	255.255.255.224	10.20.1.65	10.20.1.70 – .94

Nota. Las primeras direcciones de cada subred (por ejemplo 10.20.0.1 a 10.20.0.10) se reservan para el gateway, impresoras y servidores; por eso el DHCP empieza más arriba. El bloque 10.20.1.96 – 10.20.1.255 queda libre para crecer.

Tabla 3

Direcciones de los enlaces WAN y de la red externa simulada

Enlace	Red	Lado sede central	Lado remoto
WAN 1 (Central – Norte)	172.31.255.0/30	R-CRG S0/0/0: 172.31.255.1	R-NORTE S0/0/0: 172.31.255.2
WAN 2 (Central – Sur)	172.31.255.4/30	R-CRG S0/0/1: 172.31.255.5	R-SUR S0/0/0: 172.31.255.6
WAN 3 (Central – Este)	172.31.255.8/30	R-CRG S0/1/0: 172.31.255.9	R-ESTE S0/0/0: 172.31.255.10

Enlace	Red	Lado sede central	Lado remoto
Salida externa	203.0.113.0/30	R-CRG G0/1: 203.0.113.1	ISP G0/0: 203.0.113.2
Red externa	198.51.100.0/24	ISP G0/1: 198.51.100.1	WEB-EXT: 198.51.100.10

Nota. Se usa /30 en los enlaces punto a punto porque solo hacen falta dos direcciones; el prefijo /31 también sería válido en estos enlaces (Retana et al., 2000), pero /30 es la opción más compatible en el laboratorio. Las redes 203.0.113.0 y 198.51.100.0 son rangos reservados para documentación (Arkko et al., 2010), ideales para simular «Internet».

Construcción paso a paso

Cómo escribir comandos

1. Haz **clic** sobre el router o switch. Se abre una ventana.
2. Arriba, elige la pestaña **CLI**.
3. Presiona **Enter**. Si aparece la pregunta `Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:` escribe `no` y presiona Enter. Vuelve a presionar Enter hasta ver `Router>` o `Switch>`.
4. Escribe cada línea de los recuadros grises y presiona **Enter** al final de cada una. Los espacios al inicio de algunas líneas son solo para que se lea mejor; puedes escribirlas con o sin espacios.
5. Si te equivocas, aparece `% Invalid input`. No pasa nada: vuelve a escribir la línea bien.

Paso 1. Colocar los equipos

En la parte de abajo a la izquierda de Packet Tracer está la caja de dispositivos. Arrastra cada equipo al área blanca. Luego haz clic en el equipo, pestaña **Config**, y cambia el **Display Name** por el nombre de la tabla.

Tabla 4

Equipos que hay que colocar

Dónde lo encuentro	Modelo	Cantidad	Nombres
Network Devices > Routers	2911	5	R-CRG, R-NORTE, R-SUR, R-ESTE, ISP
Network Devices > Switches	2960-24TT	7	SW-CORE, SW-A1, SW-A2, SW-A3, SW-NORTE, SW-SUR, SW-ESTE
End Devices > End Devices	PC-PT	16	PC-VEN1, PC-VEN2, PC-OPE1, PC-OPE2, PC-CAP1, PC-CAP2, PC-ADM1, PC-ADM2, PC-FIN1, PC-FIN2, PC-NOR1, PC-NOR2, PC-SUR1, PC-SUR2, PC-EST1, PC-EST2
End Devices > End Devices	Server-PT	2	SRV-TI, WEB-EXT

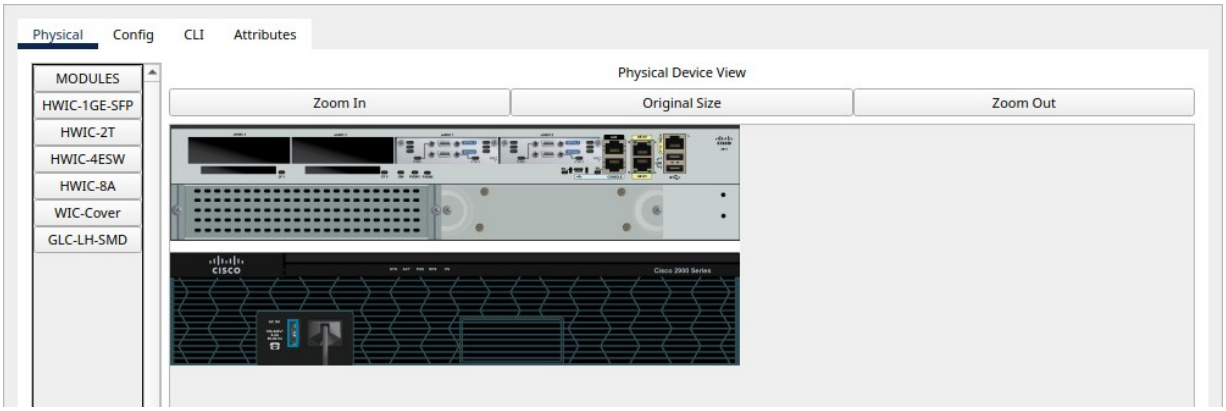
Paso 2. Agregar las tarjetas seriales a los routers

El router 2911 no trae puertos seriales. Hay que ponerle una tarjeta **HWIC-2T** (cada una trae 2 puertos seriales). R-CRG necesita **dos** tarjetas (tres enlaces WAN) y cada router regional necesita **una**.

1. Haz clic en el router y entra a la pestaña **Physical**.
2. Apaga el router: haz clic en el interruptor (el botoncito al lado del enchufe en la imagen del router). La luz verde se apaga.
3. En la lista **MODULES** de la izquierda busca **HWIC-2T**.
4. Arrástrala a la primera ranura vacía de la parte trasera del router (ranura 0). En R-CRG arrastra otra a la ranura 1.
5. Vuelve a encender el router con el mismo interruptor.

Figura 2

Router R-CRG con dos tarjetas HWIC-2T instaladas



Nota. Los puertos quedan con los nombres Serial0/0/0 y Serial0/0/1 (primera tarjeta) y Serial0/1/0 y Serial0/1/1 (segunda tarjeta).

Paso 3. Conectar los cables

Haz clic en el ícono del **rayo** (Connections) abajo a la izquierda. Elige el tipo de cable, haz clic en el primer equipo, elige el puerto, y luego haz clic en el segundo equipo y elige su puerto. Las conexiones se indican en la Tabla 5.

Tabla 5

Cableado de la red

Desde (equipo y puerto)	Hasta (equipo y puerto)	Tipo de cable
R-CRG GigabitEthernet0/0	SW-CORE GigabitEthernet0/1	Copper Straight-Through
SW-CORE FastEthernet0/1	SW-A1 GigabitEthernet0/1	Copper Cross-Over
SW-CORE FastEthernet0/2	SW-A2 GigabitEthernet0/1	Copper Cross-Over
SW-CORE FastEthernet0/3	SW-A3 GigabitEthernet0/1	Copper Cross-Over
SW-A1 Fa0/1 y Fa0/2	PC-VEN1 y PC-VEN2 (FastEthernet0)	Copper Straight-Through
SW-A1 Fa0/11 y Fa0/12	PC-OPE1 y PC-OPE2	Copper Straight-Through
SW-A2 Fa0/1 y Fa0/2	PC-CAP1 y PC-CAP2	Copper Straight-Through
SW-A3 Fa0/1 y Fa0/2	PC-ADM1 y PC-ADM2	Copper Straight-Through
SW-A3 Fa0/11 y Fa0/12	PC-FIN1 y PC-FIN2	Copper Straight-Through
SW-A3 Fa0/10	SRV-TI FastEthernet0	Copper Straight-Through
R-CRG Serial0/0/0	R-NORTE Serial0/0/0	Serial DCE (clic primero en

Desde (equipo y puerto)	Hasta (equipo y puerto)	Tipo de cable
		R-CRG)
R-CRG Serial0/0/1	R-SUR Serial0/0/0	Serial DCE (clic primero en R-CRG)
R-CRG Serial0/1/0	R-ESTE Serial0/0/0	Serial DCE (clic primero en R-CRG)
R-NORTE / R-SUR / R-ESTE G0/0	SW-NORTE / SW-SUR / SW-ESTE G0/1	Copper Straight-Through
SW-NORTE / SW-SUR / SW-ESTE Fa0/1 y Fa0/2	Sus dos PC (PC-NOR, PC-SUR, PC-EST)	Copper Straight-Through
R-CRG GigabitEthernet0/1	ISP GigabitEthernet0/0	Copper Cross-Over
ISP GigabitEthernet0/1	WEB-EXT FastEthernet0	Copper Straight-Through

Nota. Regla fácil: equipos **distintos** (PC–switch, switch–router) van con cable directo (Straight-Through); equipos **iguales** (switch–switch, router–router) van con cable cruzado (Cross-Over). En el cable serial, el extremo donde haces clic primero es el DCE, el que marca el «reloj» del enlace.

Paso 4. Configuración básica de todos los routers y switches

Esto se hace en **los 12 equipos** (5 routers y 7 switches). Lo único que cambia es la línea `hostname`: escribe el nombre de cada equipo. Este bloque pone nombre, contraseñas, un aviso legal y evita que el equipo se quede «pensando» cuando escribes mal un comando.

```
enable
configure terminal
hostname R-CRG
no ip domain-lookup
enable secret CLAVE
service password-encryption
username admin privilege 15 secret CLAVE
banner motd #Acceso restringido - Crestline Group#
line console 0
 logging synchronous
 exit
```

Paso 5. Crear las VLAN en los switches

5.1 Switch central SW-CORE

SW-CORE solo reparte: todos sus cables usados son troncales. Los puertos que no se usan se apagan por seguridad.

```
vlan 10
 name VENTAS
vlan 20
 name OPERACIONES
vlan 30
 name CAPACITACION
vlan 40
 name ADMINISTRACION
vlan 50
 name FINANZAS
 exit
interface GigabitEthernet0/1
 description Troncal a R-CRG
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
interface range FastEthernet0/1 - 3
 description Troncal a switches de acceso
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
interface range FastEthernet0/4 - 24 , GigabitEthernet0/2
 shutdown
end
write memory
```

5.2 Switch de acceso SW-A1 (Ventas y Operaciones)

Los puertos 1 al 10 son de Ventas (VLAN 10) y del 11 al 20 de Operaciones (VLAN 20). `spanning-tree portfast` hace que la PC se conecte al instante; solo se usa en puertos de PC, nunca entre switches.

```
vlan 10
 name VENTAS
vlan 20
 name OPERACIONES
 exit
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
interface range FastEthernet0/1 - 10
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
interface range FastEthernet0/11 - 20
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
interface range FastEthernet0/3 - 10 , FastEthernet0/13 - 24 ,
GigabitEthernet0/2
 shutdown
end
write memory
```

5.3 Switch de acceso SW-A2 (Capacitación)

```
vlan 30
 name CAPACITACION
 exit
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 30
interface range FastEthernet0/1 - 20
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
interface range FastEthernet0/3 - 24 , GigabitEthernet0/2
 shutdown
end
write memory
```

5.4 Switch de acceso SW-A3 (Administración/TI y Finanzas)

Aquí también está conectado el servidor SRV-TI, en el puerto Fa0/10 (VLAN 40).

```
vlan 40
 name ADMINISTRACION
vlan 50
 name FINANZAS
 exit
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 40,50
interface range FastEthernet0/1 - 10
 description Administracion / servidores TI
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
 spanning-tree portfast
interface range FastEthernet0/11 - 20
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
 spanning-tree portfast
interface range FastEthernet0/3 - 9 , FastEthernet0/13 - 24 ,
GigabitEthernet0/2
 shutdown
end
write memory
```

5.5 Switches regionales (SW-NORTE, SW-SUR, SW-ESTE)

Los tres son iguales; solo cambia el número y nombre de la VLAN: Norte = 60 REGIONAL_NORTE, Sur = 70 REGIONAL_SUR, Este = 80 REGIONAL_ESTE. Ejemplo para SW-NORTE:

```
vlan 60
 name REGIONAL_NORTE
```

```
 exit
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 60
interface range FastEthernet0/1 - 20
 switchport mode access
 switchport access vlan 60
 spanning-tree portfast
interface range FastEthernet0/3 - 24 , GigabitEthernet0/2
 shutdown
end
write memory
```

5.6 Comprobar las VLAN y las troncales

En cada switch escribe `show vlan brief`. Cada VLAN debe aparecer con sus puertos (Figuras 3 y 4). En SW-CORE escribe `show interfaces trunk`: los cuatro puertos deben decir **trunking** y dejar pasar las VLAN 10 a 50 (Figura 5).

Figura 3

Resultado de show vlan brief en SW-A1

```
SW-A1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/2
10   VENTAS                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10
20   OPERACIONES                      active    Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
SW-A1#
```

Figura 4

Resultado de show vlan brief en SW-NORTE

```
SW-NORTE#show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gig0/2
60   REGIONAL_NORTE                    active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
SW-NORTE#
```

Figura 5

Resultado de show interfaces trunk en SW-CORE

```
SW-CORE#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1
Fa0/2       on           802.1q         trunking      1
Fa0/3       on           802.1q         trunking      1
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       10,20,30,40,50
Fa0/2       10,20,30,40,50
Fa0/3       10,20,30,40,50
Gig0/1      10,20,30,40,50

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       10,20,30,40,50
Fa0/2       10,20,30,40,50
Fa0/3       10,20,30,40,50
Gig0/1      10,20,30,40,50

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       10,20,30,40,50
Fa0/2       10,20,30,40,50
Fa0/3       10,20,30,40,50
Gig0/1      10,20,30,40,50

SW-CORE#
```

Paso 6. Gateways de la sede central en R-CRG (router-on-a-stick)

El cable G0/0 de R-CRG lleva las cinco VLAN. Se divide en cinco «subinterfaces» (G0/0.10, G0/0.20, etc.), una por VLAN. La interfaz física G0/0 se enciende pero **no lleva IP**. La línea `ip nat inside` se explica en el Paso 11; ponla ya para no volver después.

```
interface GigabitEthernet0/0
 description Troncal 802.1Q a SW-CORE
 no ip address
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.10
 description Gateway VENTAS
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.20.0.1 255.255.255.192
 ip nat inside
interface GigabitEthernet0/0.20
 description Gateway OPERACIONES
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.20.0.65 255.255.255.192
 ip nat inside
interface GigabitEthernet0/0.30
 description Gateway CAPACITACION
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.20.0.129 255.255.255.192
 ip nat inside
interface GigabitEthernet0/0.40
 description Gateway ADMINISTRACION_TI
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 10.20.0.193 255.255.255.224
 ip nat inside
interface GigabitEthernet0/0.50
 description Gateway FINANZAS
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 10.20.0.225 255.255.255.224
 ip nat inside
 exit
```

Paso 7. Enlaces WAN

7.1 En R-CRG

Como R-CRG es el lado DCE de los tres cables seriales, también lleva `clock rate 64000`. Los puertos que no se usan se apagan.

```
interface Serial0/0/0
 description WAN1 a R-NORTE
 ip address 172.31.255.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 ip nat inside
 no shutdown
interface Serial0/0/1
```

```
 description WAN2 a R-SUR
 ip address 172.31.255.5 255.255.255.252
 clock rate 64000
 ip nat inside
 no shutdown
interface Serial0/1/0
 description WAN3 a R-ESTE
 ip address 172.31.255.9 255.255.255.252
 clock rate 64000
 ip nat inside
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/2
 shutdown
interface Serial0/1/1
 shutdown
 exit
```

7.2 En cada router regional

Los tres routers regionales llevan lo mismo, cambiando los números según la Tabla 6.

Este es el ejemplo de **R-NORTE**. La línea `ip helper-address` hace que las PC de la regional pidan su IP al DHCP de la sede central (se explica en el Paso 9).

```
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.60
 description Gateway REGIONAL_NORTE
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 10.20.1.1 255.255.255.224
 ip helper-address 172.31.255.1
interface Serial0/0/0
 description WAN a R-CRG
 ip address 172.31.255.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface range GigabitEthernet0/1 - 2
 shutdown
interface Serial0/0/1
 shutdown
 exit
```

Tabla 6

Valores que cambian en cada router regional

Router	Subinterfaz y VLAN	IP del gateway	IP serial	ip helper-address
R-NORTE	G0/0.60 – dot1Q 60	10.20.1.1	172.31.255.2	172.31.255.1
R-SUR	G0/0.70 – dot1Q 70	10.20.1.33	172.31.255.6	172.31.255.5
R-ESTE	G0/0.80 – dot1Q 80	10.20.1.65	172.31.255.10	172.31.255.9

Nota. En los tres la máscara del gateway es 255.255.255.224 y la del serial es 255.255.255.252.

7.3 Comprobar las interfaces

Escribe `show ip interface brief`. Todas las interfaces que usamos deben decir **up / up** (Figuras 6 y 8). La Figura 7 muestra la subinterfaz de la regional con `show running-config | section 0/0.60`.

Figura 6

Resultado de show ip interface brief en R-CRG

```
R-CRG#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  10.20.0.1       YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  10.20.0.65      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.30  10.20.0.129     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.40  10.20.0.193     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.50  10.20.0.225     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     203.0.113.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            172.31.255.1    YES manual up                    up
Serial0/0/1            172.31.255.5    YES manual up                    up
Serial0/1/0            172.31.255.9    YES manual up                    up
Serial0/1/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R-CRG#
```

Figura 7

Configuración de la subinterfaz G0/0.60 en R-NORTE

```
R-NORTE#show running-config | section 0/0.60
interface GigabitEthernet0/0.60
 description Gateway REGIONAL_NORTE
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 10.20.1.1 255.255.255.224
 ip helper-address 172.31.255.1
R-NORTE#
```

Figura 8

Resultado de show ip interface brief en R-NORTE

```
R-NORTE#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.60  10.20.1.1       YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            172.31.255.2    YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R-NORTE#
```

Paso 8. Enrutamiento con rutas estáticas

Una ruta estática le dice al router, escrita a mano, por dónde mandar los paquetes hacia una red que no tiene conectada: `ip route red máscara siguiente-salto`. Como la red tiene forma de estrella (todas las regionales se conectan solo con R-CRG), alcanzan muy pocas rutas.

8.1 En R-CRG

R-CRG necesita una ruta hacia la LAN de cada regional, por el enlace WAN que llega a ella, y una ruta por defecto hacia el ISP para todo lo demás.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2
ip route 10.20.1.0 255.255.255.224 172.31.255.2
ip route 10.20.1.32 255.255.255.224 172.31.255.6
ip route 10.20.1.64 255.255.255.224 172.31.255.10
```

8.2 En los routers regionales

Cada router regional solo conoce su propia LAN y su enlace WAN; todo lo demás está detrás de R-CRG. Por eso basta una ruta por defecto que apunte a la IP de R-CRG en ese enlace. Ejemplo de R-NORTE; en R-SUR el siguiente salto es `172.31.255.5` y en R-ESTE, `172.31.255.9`.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.255.1
```

8.3 Comprobar las rutas

En R-CRG escribe `show ip route static`: deben aparecer las tres redes regionales con la letra **S** y la ruta por defecto con **S** *(Figura 9). En R-NORTE, el mismo comando muestra solo la ruta por defecto hacia R-CRG (Figura 10)*

Figura 9

Rutas estáticas en R-CRG

```
R-CRG#show ip route static
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 13 subnets, 3 masks
S       10.20.1.0/27 [1/0] via 172.31.255.2
S       10.20.1.32/27 [1/0] via 172.31.255.6
S       10.20.1.64/27 [1/0] via 172.31.255.10
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.2

R-CRG#
```

Figura 10

Ruta por defecto en R-NORTE

```
R-NORTE#show ip route static
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.31.255.1

R-NORTE#
```

Paso 9. DHCP centralizado en R-CRG

R-CRG reparte direcciones a las **ocho** VLAN. Primero se excluyen las direcciones reservadas (gateway, servidores, impresoras) para que el DHCP nunca las entregue; después se crea un «pool» (bolsa de direcciones) por VLAN.

```
ip dhcp excluded-address 10.20.0.1 10.20.0.10
ip dhcp excluded-address 10.20.0.65 10.20.0.74
ip dhcp excluded-address 10.20.0.129 10.20.0.138
ip dhcp excluded-address 10.20.0.193 10.20.0.202
ip dhcp excluded-address 10.20.0.225 10.20.0.230
ip dhcp excluded-address 10.20.1.1 10.20.1.5
ip dhcp excluded-address 10.20.1.33 10.20.1.37
ip dhcp excluded-address 10.20.1.65 10.20.1.69
ip dhcp pool VLAN10_VENTAS
 network 10.20.0.0 255.255.255.192
 default-router 10.20.0.1
 exit
```

Repite el bloque `ip dhcp pool` para las otras siete VLAN, cambiando nombre, red y gateway:

Tabla 7

Pools DHCP que hay que crear

Nombre del pool	network	default-router
VLAN10_VENTAS	10.20.0.0 255.255.255.192	10.20.0.1
VLAN20_OPERACIONES	10.20.0.64 255.255.255.192	10.20.0.65
VLAN30_CAPACITACION	10.20.0.128 255.255.255.192	10.20.0.129
VLAN40_ADMINISTRACION	10.20.0.192 255.255.255.224	10.20.0.193
VLAN50_FINANZAS	10.20.0.224 255.255.255.224	10.20.0.225
VLAN60_NORTE	10.20.1.0 255.255.255.224	10.20.1.1
VLAN70_SUR	10.20.1.32 255.255.255.224	10.20.1.33
VLAN80_ESTE	10.20.1.64 255.255.255.224	10.20.1.65

Nota. Todos los pools siguen la misma estructura; solo cambian el nombre, la red y el gateway.

¿Cómo llega el DHCP a las regionales si está lejos? Gracias al `ip helper-address` del Paso 7.2: el router regional recibe el pedido de la PC y lo reenvía a R-CRG por el enlace WAN.

Paso 10. IP fija de los servidores

1. Haz clic en **SRV-TI** > pestaña **Desktop** > **IP Configuration**. Elige **Static** y escribe: IP `10.20.0.194`, máscara `255.255.255.224`, gateway `10.20.0.193`.

   Haz lo mismo con **WEB-EXT**: `198.51.100.10`, máscara `255.255.255.0`, gateway `198.51.100.1`.

Paso 11. La red externa (ISP) y el NAT

11.1 Router ISP

El ISP **no** conoce las redes 10.20.x.x. Por eso, sin NAT, las PC no podrían recibir respuestas de afuera. Así se comporta Internet de verdad con las direcciones privadas.

```
interface GigabitEthernet0/0
 description Enlace a R-CRG
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
 description Red externa simulada
 ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
write memory
```

11.2 NAT en R-CRG

Las interfaces «de adentro» ya tienen `ip nat inside` (Pasos 6 y 7). Falta marcar la de afuera, decir qué direcciones se traducen (ACL-NAT) y activar el NAT con `overload` (muchas PC comparten una sola IP pública).

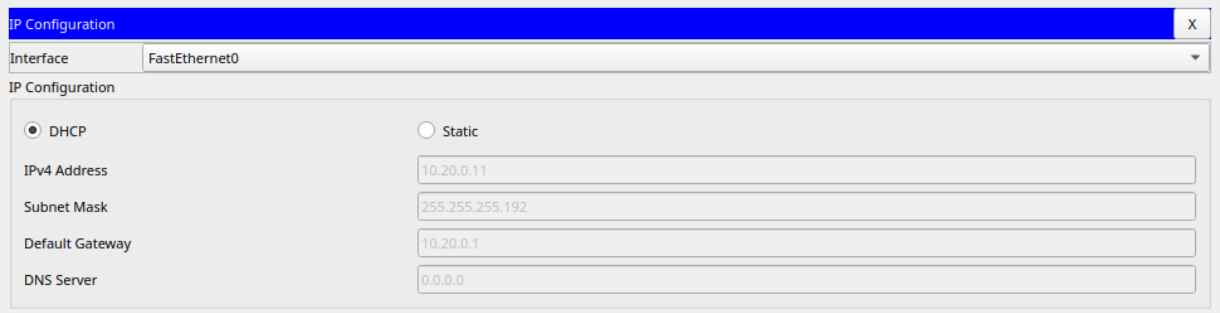
```
interface GigabitEthernet0/1
 description Salida externa (ISP simulado)
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
 exit
ip access-list standard ACL-NAT
 permit 10.20.0.0 0.0.1.255
 exit
ip nat inside source list ACL-NAT interface GigabitEthernet0/1 overload
```

Paso 12. Poner las PC en DHCP

1. Haz clic en cada PC > **Desktop** > **IP Configuration**.
2. Marca **DHCP**. En unos segundos aparecen la IP, la máscara y el gateway (Figura 11).
3. Si dice «DHCP request failed», espera unos segundos y vuelve a marcar DHCP, o abre **Command Prompt** y escribe `ipconfig /renew`.

Figura 11

PC-VEN1 recibió su configuración por DHCP



En R-CRG, `show ip dhcp binding` muestra todas las direcciones entregadas. Las 16 PC recibieron una IP dentro de su subred correcta (Figura 12).

Figura 12

Direcciones entregadas por el DHCP de R-CRG

```
R-CRG#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.20.0.11       000D.BD18.C00C            --                    Automatic
10.20.0.12       0060.47B3.1A38            --                    Automatic
10.20.0.75       00D0.5863.14A4            --                    Automatic
10.20.0.76       000A.41BC.348B            --                    Automatic
10.20.0.139      0090.2B0C.5752            --                    Automatic
10.20.0.140      0001.637B.9B9B            --                    Automatic
10.20.0.203      00E0.F7C4.D265            --                    Automatic
10.20.0.204      0001.C95C.B380            --                    Automatic
10.20.0.231      000A.F3C7.BC65            --                    Automatic
10.20.0.232      0040.0BB0.C88C            --                    Automatic
10.20.1.6        000A.F33E.0550            --                    Automatic
10.20.1.7        0001.6493.20D2            --                    Automatic
10.20.1.38       000A.F321.092C            --                    Automatic
10.20.1.39       0001.9764.5051            --                    Automatic
10.20.1.70       0002.165A.4D21            --                    Automatic
10.20.1.71       00E0.F9BB.5770            --                    Automatic
R-CRG#
```

Paso 13. Guardar

Menú **File > Save As** y guarda como `CRG_Red_Empresarial.pkt`. Guarda seguido; Packet Tracer a veces se cierra solo.

Pruebas y resultados

Las pruebas se hicieron desde **Desktop > Command Prompt** de cada PC y desde la CLI de R-CRG. Nota importante: en el primer ping a un destino nuevo es normal que se pierda el primer paquete; es el tiempo que tarda el equipo en averiguar la dirección física (ARP). No es una falla.

Tabla 8

Matriz de aceptación con resultados observados

#	Prueba	Esperado	Observado	Figura
1	Cada PC obtiene IP por DHCP	IP dentro de su subred	16 de 16 PC con IP correcta	11, 12
2	PC-VEN1 hace ping a su gateway 10.20.0.1	Responde	4 de 4 respuestas	13
3	PC-VEN1 hace ping al servidor SRV-TI (10.20.0.194)	Responde	4 de 4 respuestas	14
4	PC-NOR1 (regional) llega a la sede central	Responde	4 de 4 respuestas	15
5	Regional Norte llega a Regional Este	Responde	4 de 4 respuestas	16
6	Los tres enlaces WAN están activos	Serial up/up	Correcto	6, 8
7	Rutas de ida y de vuelta	Rutas S en R-CRG y ruta por defecto en las regionales	Correcto	9, 10
8	PC-VEN1 llega a la red externa con NAT	Responde y aparece en la tabla NAT	4 de 4; traducciones a 203.0.113.1	17, 18
9	Ventas llega a Finanzas (enrutamiento entre VLAN)	Responde	4 de 4 respuestas	19

Figura 13

Ping de PC-VEN1 a su gateway

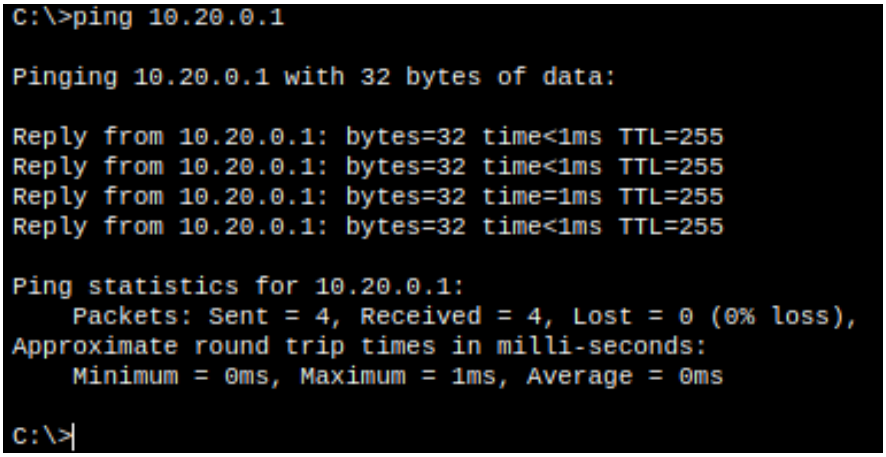


Figura 14

Ping de PC-VEN1 al servidor SRV-TI

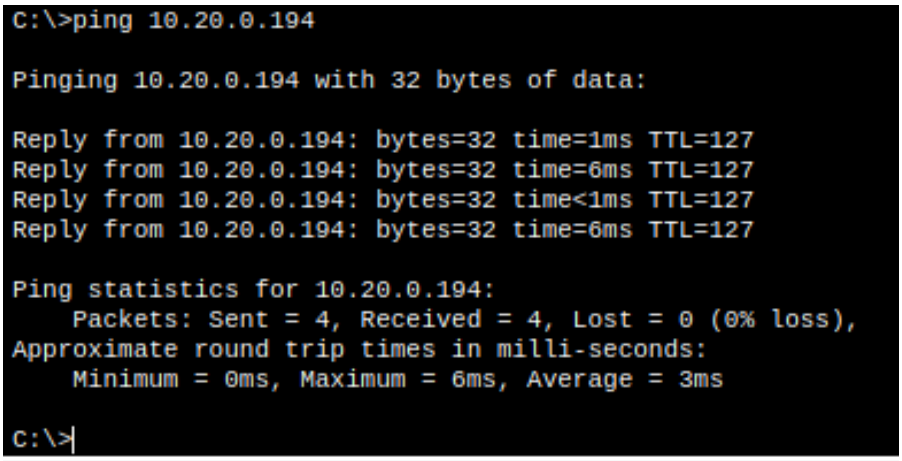


Figura 15

Ping desde PC-NOR1 (Regional Norte) al servidor SRV-TI de la sede central

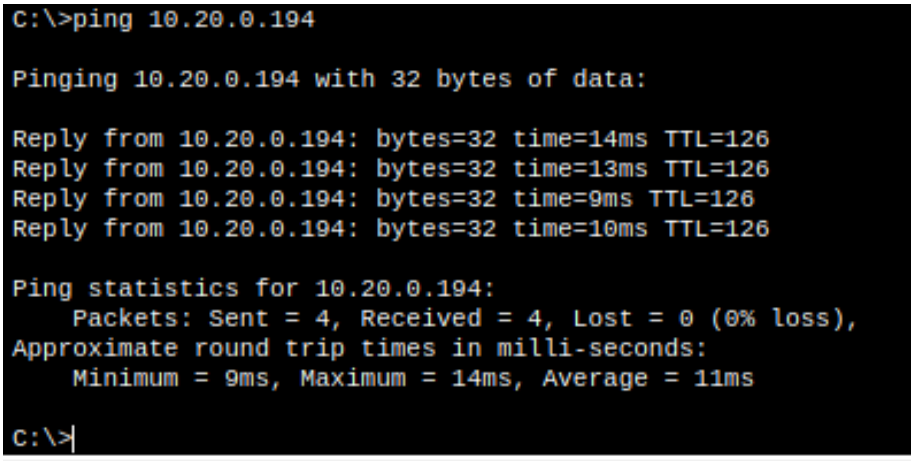


Figura 16

Ping desde PC-NOR1 (Regional Norte) a PC-EST1 (Regional Este)

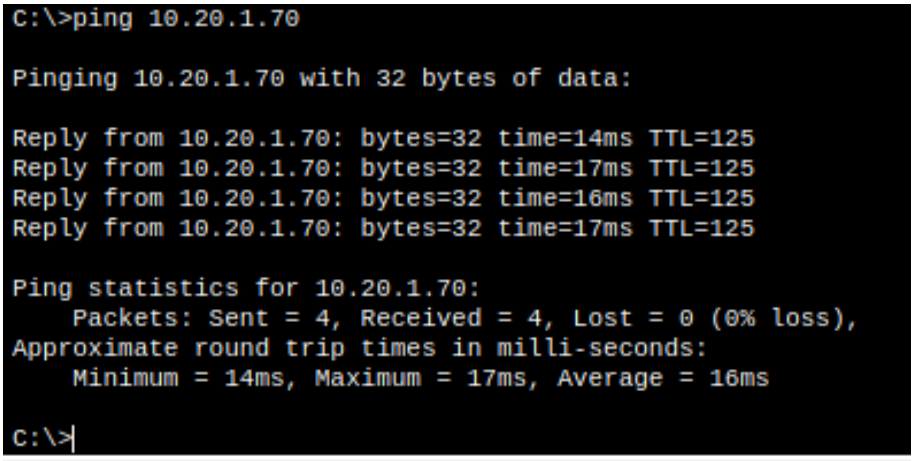


Figura 17

Ping desde PC-VEN1 al servidor externo WEB-EXT

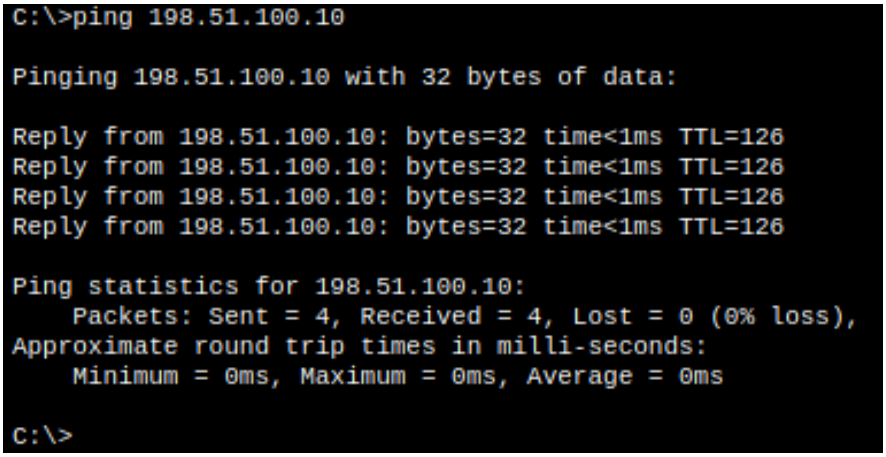


Figura 18

Tabla de traducciones NAT en R-CRG

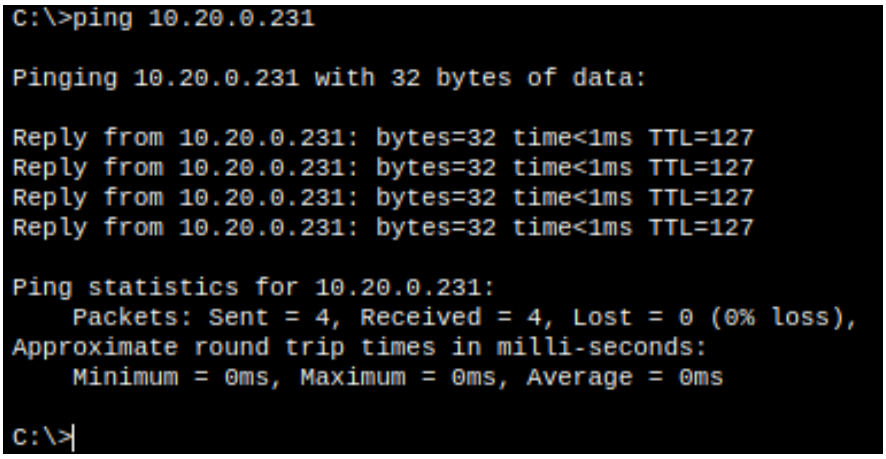
```
R-CRG#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 203.0.113.1:46    10.20.0.11:46      198.51.100.10:46   198.51.100.10:46
icmp 203.0.113.1:47    10.20.0.11:47      198.51.100.10:47   198.51.100.10:47
icmp 203.0.113.1:48    10.20.0.11:48      198.51.100.10:48   198.51.100.10:48
icmp 203.0.113.1:49    10.20.0.11:49      198.51.100.10:49   198.51.100.10:49

R-CRG#
```

Nota. La dirección privada 10.20.0.11 (PC-VEN1) sale hacia afuera como 203.0.113.1.

Figura 19

Ping desde Ventas (PC-VEN1) a Finanzas (PC-FIN1)



Problemas comunes y cómo arreglarlos

Tabla 9

Errores frecuentes

Lo que pasa	Por qué pasa	Cómo se arregla
La pantalla dice «Translating …» y se queda trabada	Escribiste algo que no es comando y el router lo trata como nombre de equipo	Espera unos segundos o presiona Ctrl+Shift+6. Por eso ponemos `no ip domain-lookup`.
El enlace serial queda en rojo	Falta `no shutdown`, falta `clock rate` en el lado DCE o se mezclaron Gigabit y Serial en un `interface range`	Revisa con `show ip interface brief` y `show running-config | section Serial`.
La PC no recibe IP	Puerto en la VLAN equivocada, troncal sin esa VLAN o falta `ip helper-address` en la regional	Revisa `show vlan brief`, `show interfaces trunk` y el Paso 7.2.
Se pierde el primer ping	Es el ARP (normal)	Nada. Repite el ping.
Aparece «--More--»	La salida es larga	Presiona la barra espaciadora para ver más.

Dimensionamiento de equipos para una implementación real

La maqueta de Packet Tracer usa dos computadoras por grupo, pero la red real debe atender a 300 equipos. La Tabla 10 estima los equipos necesarios para una instalación física. Se consideraron switches de acceso de 48 puertos, un punto de red por computadora y una reserva del 15 % de puertos para impresoras y crecimiento. Con esa reserva, Ventas y Operaciones (120 equipos) necesitan tres switches; Capacitación (60), dos; Administración/TI y Finanzas (48 equipos más el servidor), dos; y cada regional (24), uno.

Tabla 10

Equipos estimados para la implementación física

Equipo	Cantidad	Uso
Switch de acceso administrable de 48 puertos (802.1Q)	10	Siete en la sede central y uno en cada oficina regional.
Switch de distribución con puertos Gigabit	1	Concentra las troncales de los siete switches de acceso de la sede central.

Equipo	Cantidad	Uso
Router con interfaces WAN	4	R-CRG y un router por regional; R-CRG también hace NAT y DHCP.
Servidor	1	Servicios de intranet y archivos (SRV-TI).
Puntos de red con cable UTP categoría 6	320	300 computadoras, impresoras y reserva.
Patch panel de 48 puertos	10	Uno por switch de acceso.
Patch cords categoría 6	640	Dos por punto de red (rack y puesto de trabajo).
Rack de 42U / gabinete de pared de 12U	1 / 3	Rack en la sede central y gabinete en cada regional.
UPS (sistema de alimentación ininterrumpida)	4	Respaldo eléctrico de los equipos de red de cada sede.
Enlace WAN dedicado contratado	3	Reemplaza a los cables seriales de la simulación.

Nota. Los precios dependen del proveedor, de la ciudad y de la fecha, por lo que deben obtenerse mediante cotizaciones formales antes de la compra. En una red real los enlaces WAN suelen ser Ethernet o fibra óptica provistos por el operador, no cables seriales.

Conclusiones

Se construyó en Packet Tracer la red completa del CRG según el diseño: ocho VLAN con sus ocho subredes VLSM, tres enlaces WAN seriales /30, rutas estáticas entre las sedes, DHCP centralizado con reenvío desde las regionales y NAT hacia una red externa simulada. Las nueve pruebas de la matriz de aceptación dieron el resultado esperado y quedaron registradas con capturas.

En relación con los objetivos, se cumplieron el objetivo general y los siete específicos: el análisis del contexto definió los requisitos de la red; el plan VLSM de la Tabla 2 cubre la demanda de 300 equipos; las VLAN, las troncales y las subinterfaces funcionan según las Figuras 3 a 6; las rutas estáticas conectan las cuatro sedes (Figuras 9 y 10); DHCP y NAT respondieron como se esperaba en la matriz de la Tabla 8; y la Tabla 10 estima los equipos para una instalación real.

La separación en VLAN limita el tamaño de cada dominio de difusión, el DHCP evita las direcciones duplicadas y las rutas estáticas mantienen el enrutamiento simple, porque todas las regionales dependen de la sede central. Como limitación, el simulador usa dos PC por grupo en lugar de 300 equipos y no mide rendimiento real; para una instalación real haría falta un estudio del sitio, cotizaciones formales y pruebas de carga.

Recomendaciones

Ajustar los rangos DHCP. En las subredes /26 se excluyen las diez primeras direcciones, así que los pools de Ventas, Operaciones y Capacitación ofrecen 52 direcciones para 60 computadoras, y el de Administración/TI ofrece 20 para 24 (Anexo A). En la maqueta no se nota porque hay dos PC por grupo, pero en la red real faltarían direcciones. Conviene excluir solo el gateway en esas subredes y ubicar impresoras y servidores en una VLAN adicional tomada del bloque libre 10.20.1.96 – 10.20.1.255.

Agregar seguridad en una segunda etapa. Este trabajo no incluye controles de seguridad. En una red real conviene usar listas de control de acceso (ACL) para aislar áreas sensibles como Finanzas y SSH en lugar de Telnet para administrar los equipos.

Agregar un servidor DNS. Permitiría usar nombres como `intranet.crg.local` en lugar de direcciones IP (Mockapetris, 1987).

Pasar a enrutamiento dinámico si la red crece. Con más sedes o enlaces de respaldo, mantener rutas estáticas a mano se vuelve difícil; un protocolo como OSPF actualiza las rutas automáticamente (Moy, 1998).

Reemplazar las contraseñas de ejemplo. La contraseña `CLAVE` solo sirve para la guía; en producción se deben usar contraseñas robustas, guardarlas en un medio seguro y respaldar periódicamente la configuración de cada equipo.

Agregar redundancia. Un segundo enlace entre el switch central y los de acceso, protegido con STP, y un segundo router o enlace de respaldo en la sede central evitarían que la falla de un solo equipo deje sin servicio a toda la sede.

Evaluar un switch multicapa. Si el tráfico entre VLAN crece, el enrutamiento en un switch de capa 3 es más rápido que router-on-a-stick, porque no depende de un único cable hacia el router.

Planificar la instalación física. Antes de comprar los equipos de la Tabla 10 se recomienda un estudio del sitio, medir los recorridos de cableado (máximo 100 m por segmento UTP) y realizar pruebas de carga.

Referencias

Arkko, J., Cotton, M., & Vegoda, L. (2010). *IPv4 address blocks reserved for documentation* (RFC 5737). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5737.html

Cisco. (2024, 27 de agosto). *Cisco campus LAN design guide*. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise/design-zone-campus/cloud-campus-lan-design-guide.html

Cisco Networking Academy. (s. f.). *Cisco Packet Tracer* (Versión 9.0.1) [Software]. https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer

Droms, R. (1997). *Dynamic host configuration protocol* (RFC 2131). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2131.html

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). *IEEE standard for local and metropolitan area networks—Bridges and bridged networks* (IEEE Std 802.1Q-2022). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2022.10004498

Mockapetris, P. (1987). *Domain names—Concepts and facilities* (RFC 1034). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034.html

Moy, J. (1998). *OSPF version 2* (RFC 2328). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2328.html

Pummill, T., & Manning, B. (1995). *Variable length subnet table for IPv4* (RFC 1878). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1878.html

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., & Lear, E. (1996). *Address allocation for private internets* (RFC 1918). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918.html

Retana, A., White, R., Fuller, V., & McPherson, D. (2000). *Using 31-bit prefixes on IPv4 point-to-point links* (RFC 3021). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3021.html

Srisuresh, P., & Egevang, K. (2001). *Traditional IP network address translator (Traditional NAT)* (RFC 3022). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3022.html

Anexo A

Cálculo detallado del plan VLSM

La Tabla A1 muestra, para cada subred, la demanda de computadoras, el rango de direcciones útiles, la dirección de broadcast, la capacidad y la cantidad de direcciones que entrega el pool DHCP configurado en R-CRG.

Tabla A1

Cálculo VLSM y tamaño de los pools DHCP

VLAN	Grupo	Demanda	Prefijo	Hosts útiles	Broadcast	Capacidad	Pool DHCP
10	Ventas	60	/26	10.20.0.1 – .62	10.20.0.63	62	52
20	Operaciones	60	/26	10.20.0.65 – .126	10.20.0.127	62	52
30	Capacitación	60	/26	10.20.0.129 – .190	10.20.0.191	62	52
40	Administración / TI	24	/27	10.20.0.193 – .222	10.20.0.223	30	20
50	Finanzas	24	/27	10.20.0.225 – .254	10.20.0.255	30	24
60	Regional Norte	24	/27	10.20.1.1 – .30	10.20.1.31	30	25
70	Regional Sur	24	/27	10.20.1.33 – .62	10.20.1.63	30	25
80	Regional Este	24	/27	10.20.1.65 – .94	10.20.1.95	30	25
	Total	**300**				**336**	

Nota. Del bloque 10.20.0.0/23 (512 direcciones) se ocupan 352 y quedan libres 160 (10.20.1.96 – 10.20.1.255). La columna «Pool DHCP» muestra que en las VLAN 10 a 40 el pool es menor que la demanda; ver Recomendaciones.